پیشنهاد پروژه — نسخه‌ی به‌روزشده

اپلیکیشن پرو مجازی لباس «سرخیابون»

طراحی، توسعه و انتشار اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS، همراه با زیرساخت سرور و موتور اختصاصی هوش مصنوعی پرو مجازی روی GPU ابری

ارائه‌شده توسط: داوود ایوازخانی — توسعه‌دهنده‌ی Django و Python

خطاب به: جناب آقای ابراهیمی

استک فنی: React Native، Django REST Framework، PostgreSQL، Celery/Redis، RunPod Serverless، CatVTON

تاریخ ارائه: آبان ۱۴۰۵

مدت اجرا: ۱۶ هفته کاری (حدود ۴ ماه)

مبلغ کل: ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اعتبار پیشنهاد قیمت: ۳۰ روز از تاریخ ارائه

فهرست مطالب

۱. تغییرات این نسخه نسبت به پیشنهاد اولیه

۲. خلاصه‌ی اجرایی

۳. تحلیل بازار و جایگاه رقابتی

۴. ایده‌های متمایزکننده‌ی محصول

۵. دامنه‌ی کامل کار و ویژگی‌های اپ

۶. معماری فنی و موتور هوش مصنوعی

۷. فازبندی، زمان‌بندی و ددلاین‌ها

۸. قیمت نهایی و مبنای قیمت‌گذاری

۹. استراتژی انتشار و معرفی اپ

۱۰. هزینه‌های جانبی (خارج از قیمت توسعه)

۱۱. گارانتی و پشتیبانی پس از تحویل

۱۲. شرایط پرداخت و همکاری

۱۳. ریسک‌ها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها

۱۴. موارد نیازمند تصمیم کارفرما

۱۵. نقشه‌ی راه آینده (پس از نسخه‌ی اول)

۱۶. مراحل بعدی

۱. تغییرات این نسخه نسبت به پیشنهاد اولیه

این سند جایگزین پیشنهاد اولیه‌ی شهریور است و تمام توافق‌ها و تصمیم‌های گرفته‌شده تا امروز را در خود دارد. خلاصه‌ی تغییرات به شرح زیر است:

موضوع	پیشنهاد اولیه	این نسخه
موتور هوش مصنوعی	سرویس API آماده‌ی پرو مجازی	موتور اختصاصی با مدل متن‌باز CatVTON روی RunPod Serverless، از ابتدای پروژه (به پیشنهاد کارفرما)
مدت اجرا	۱۴ هفته	۱۶ هفته (۱۳ هفته‌ی توافق پایه + ۳ هفته موتور اختصاصی)
مبلغ کل	۲۲۰ میلیون تومان	۲۲۰ میلیون تومان (۱۸۰ میلیون توافق پایه + ۴۰ میلیون موتور اختصاصی)
بنر تبلیغاتی و آیکون‌های دسته‌بندی	نبود	اضافه شد — بدون هزینه‌ی اضافه
دسته‌های قابل پرو	به‌طور کلی «لباس»	بالاتنه، پایین‌تنه و لباس یک‌تکه؛ کفش خارج از نسخه‌ی اول
گارانتی	یک ماه پشتیبانی رایگان	۶ ماه گارانتی رفع باگ رایگان (مطابق قرارداد)
دسته‌بندی شهر و منطقه	نبود	در انتظار تصمیم کارفرما (گزینه‌ی الف یا ب، بخش ۱۴)

۲. خلاصه‌ی اجرایی

این سند، پیشنهاد فنی، زمان‌بندی و مالی برای طراحی، توسعه و انتشار اپلیکیشن موبایل «سرخیابون» (اندروید و iOS) است که با استفاده از هوش مصنوعی، امکان «پرو مجازی لباس» را در اختیار کاربر قرار می‌دهد: کاربر عکس خود را از دوربین یا گالری انتخاب می‌کند، لباس موردنظر را از کاتالوگ برمی‌گزیند، و تصویری واقع‌نما از پوشیدن آن لباس دریافت می‌کند.

اپلیکیشن موبایل بدون زیرساخت سرور و موتور پردازش هوش مصنوعی به‌تنهایی قابل اجرا نیست. بنابراین این پیشنهاد، علاوه‌بر خود اپ، شامل ساخت کامل زیرساخت سمت سرور (Backend، API و صف پردازش) و یک موتور اختصاصی پرو مجازی روی GPU ابری است. محصول تحویلی، یک اپلیکیشن کامل، مستقل و آماده‌ی انتشار خواهد بود.

مطابق پیشنهاد کارفرما، تولید تصویر از همان ابتدا روی GPU ابری RunPod در حالت Serverless و با مـدل متن‌باز CatVTON انجام می‌شود. در این حالت GPU فقط هنگام تولید تصویر روشن می‌شود و هزینه بر اساس ثانیه‌های واقعی مصرف محاسبه می‌شود؛ بنابراین هم هزینه‌ی نگهداری پایین می‌ماند و هم کنترل کامل مدل و داده‌ها در اختیار کارفرماست.

همان زیرساختی که برای اپ ساخته می‌شود، در آینده بدون دوباره‌کاری برای نسخه‌ی وب نیز قابل استفاده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری این مرحله، پایه‌ی تمام توسعه‌های بعدی محصول است.

۳. تحلیل بازار و جایگاه رقابتی

۳.۱ وضعیت فعلی بازار ایران

در بازار ایران، قابلیت پرو مجازی عمدتاً به‌عنوان یک ویژگی فرعی در فروشگاه‌های بزرگ عمومی ارائه می‌شود، نه به‌عنوان یک محصول تخصصی و متمرکز. ابزارهای موجود نیز بیشتر به سمت «مدلینگ تبلیغاتی برای فروشندگان» گرایش دارند تا «تجربه‌ی پرو برای مشتری نهایی». این یعنی جای یک اپلیکیشن تخصصی، سریع، فارسی و مشتری‌محور در این بازار خالی است.

۳.۲ تجربه‌ی جهانی و ارزش تجاری

تجربه‌ی پلتفرم‌های پیشرو در حوزه‌ی مد نشان می‌دهد که پرو مجازی با کیفیت مناسب، به کاهش محسوس نرخ مرجوعی کالا و افزایش نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار کمک می‌کند. کاهش مرجوعی مستقیماً به سود عملیاتی فروشگاه اضافه می‌شود و مهم‌ترین استدلال تجاری برای سرمایه‌گذاری روی این محصول است.

۳.۳ چرا اپ موبایل، انتخاب درستی برای قدم اول است

- دسترسی مستقیم به دوربین گوشی، تجربه‌ی پرو مجازی را بسیار روان‌تر از وب می‌کند
- نصب اپ روی گوشی یعنی حضور دائمی برند روی صفحه‌ی کاربر و امکان بازگشت مکرر
- نوتیفیکیشن پوش، ابزاری قدرتمند برای بازگرداندن کاربر است
- کاربر ایرانی برای خرید پوشاک رفتار موبایل‌محور دارد

۴. ایده‌های متمایزکننده‌ی محصول

موارد زیر، این اپ را از یک «نمایشگر ساده‌ی لباس» به یک محصول متمایز و قابل‌رشد تبدیل می‌کنند. تمام موارد این بخش در دامنه‌ی همین پروژه پیاده‌سازی می‌شوند، مگر مواردی که صراحتاً به‌عنوان «نقشه‌ی راه آینده» علامت‌گذاری شده‌اند.

۴.۱ کمد لباس مجازی

کاربر یک‌بار تصویر مرجع خود را ثبت می‌کند و پس از آن، امتحان کردن هر لباس تنها با یک ضربه انجام می‌شود. پروهای دلخواه در «کمد» شخصی کاربر ذخیره می‌شوند تا بتواند بعداً آن‌ها را کنار هم ببیند و مقایسه کند.

۴.۲ اشتراک‌گذاری برای نظرخواهی — موتور رشد ارگانیک

دکمه‌ی «نظر دوستان» تصویر پرو را مستقیماً برای اشتراک‌گذاری در واتساپ، تلگرام یا اینستاگرام آماده می‌کند. هر اشتراک‌گذاری، در عمل تبلیغ رایگان اپ است. امکان افزودن واترمارک ملایم نام برند روی تصویر خروجی نیز پیش‌بینی شده است.

۴.۳ راهنما و بررسی خودکار کیفیت عکس

بیشتر نتایج ضعیف پرو مجازی ریشه در عکس ورودی نامناسب دارد. پیش از گرفتن عکس، راهنمای تصویری ساده (فاصله، نور، حالت ایستادن) نمایش داده می‌شود و سرور پیش از ارسال به GPU، ابعاد، نور و تاری عکس را به‌صورت خودکار بررسی می‌کند. عکس نامناسب با پیام فارسی و راهنمای اصلاح برگردانده می‌شود؛ این کار هم رضایت کاربر را بالا می‌برد و هم هزینه‌ی پردازش‌های بی‌نتیجه را حذف می‌کند.

۴.۴ حریم خصوصی به‌عنوان مزیت رقابتی

مهم‌ترین مانع ذهنی کاربر ایرانی، نگرانی بابت آپلود عکس شخصی است. در این اپ اطلاعات مکان و مشخصات دوربین (EXIF) از عکس حذف می‌شود، نام فایل‌ها تصادفی است، تصویر کاربر حداکثر ۲۴ ساعت پس از آپلود به‌طور خودکار پاک می‌شود (قابل تنظیم تا حذف فوری پس از پردازش)، و حتی مدیر سیستم نیز در پنل مدیریت پیش‌نمایش عکس کاربران را نمی‌بیند. این موضوع به‌صورت شفاف در اپ اعلام می‌شود.

۴.۵ حالت مرور آفلاین

کاتالوگ محصولات روی گوشی کش می‌شود تا کاربر حتی با اینترنت ناپایدار بتواند محصولات را مرور کند؛ تنها عملیات پرو مجازی و خرید نیازمند اتصال است.

۴.۶ اعلان‌های هوشمند (نه مزاحم)

نوتیفیکیشن‌ها فقط برای موارد ارزشمند ارسال می‌شوند: آماده شدن نتیجه‌ی پرو، تغییر وضعیت سفارش، تخفیف روی لباسی که کاربر قبلاً پرو کرده، و یادآوری سبد خرید رهاشده.

۴.۷ ایده‌های نقشه‌ی راه (خارج از دامنه‌ی نسخه‌ی اول)

- پرو مجازی کفش (نیازمند مدل و مسیر پردازش جداگانه)
- پیشنهاد سایز هوشمند بر اساس تصویر کاربر
- چت‌بات هوشمند برای پاسخ‌گویی و پیشنهاد لباس متناسب با سلیقه
- پنل ویژه‌ی فروشندگان برای افزودن محصول توسط برندهای همکار
- نسخه‌ی وب روی همان زیرساخت

۵. دامنه‌ی کامل کار و ویژگی‌های اپ

۵.۱ بخش کاربری اپلیکیشن

- ورود با شماره موبایل و کد تایید پیامکی، به‌همراه استفاده به‌صورت مهمان؛ اطلاعات مهمان (سبد، علاقه‌مندی‌ها، پروها) پس از ورود حفظ می‌شود
- صفحه‌ی اصلی با بنرهای تبلیغاتی، آیکون‌های دسته‌بندی، محصولات جدید و محصولات قابل پرو
- کاتالوگ محصولات با فیلتر بر اساس دسته، سایز، رنگ، بازه‌ی قیمت، موجودی و تخفیف، به‌همراه جست‌وجو
- صفحه‌ی جزئیات محصول شامل تصاویر، توضیحات، سایز و رنگ، موجودی و درصد تخفیف

- فلوی پرو مجازی: انتخاب تصویر از دوربین یا گالری، راهنمای عکس مناسب، نمایش وضعیت و نوبت پردازش، نمایش نتیجه
- پرو برای سه دسته: بالاتنه، پایین‌تنه و لباس یک‌تکه
- کمد لباس مجازی برای ذخیره و مقایسه‌ی پروها
- علاقه‌مندی‌ها و اشتراک‌گذاری نتیجه‌ی پرو در شبکه‌های اجتماعی
- سبد خرید، ثبت نشانی، تسویه‌حساب و پرداخت از طریق درگاه زرین‌پال
- تاریخچه‌ی سفارش‌ها و پیگیری وضعیت ارسال
- نوتیفیکیشن پوش برای نتیجه‌ی پرو، سفارش، تخفیف و یادآوری
- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و چیدمان راست‌به‌چپ در تمام صفحات

۵.۲ زیرساخت سمت سرور

- احراز هویت با کد پیامکی، با محدودیت تلاش و فاصله‌ی ارسال برای جلوگیری از سوءاستفاده
- مدیریت کاتالوگ، دسته‌بندی درختی، تنوع سایز و رنگ، موجودی و قیمت
- رزرو موجودی هنگام ثبت سفارش برای جلوگیری از فروش بیش از موجودی، و آزادسازی خودکار سفارش‌های پرداخت‌نشده
- پرداخت امن با تایید سمت سرور و بازگشت خودکار کاربر از بانک به اپ
- صف پردازش غیرهمزمان برای پرو مجازی، با تلاش مجدد خودکار در خطاهای موقت
- کش نتایج: پروی تکراری یک عکس و یک لباس، بدون مصرف دوباره‌ی GPU و فوری تحویل داده می‌شود
- سهمیه‌ی روزانه‌ی پرو برای کنترل هزینه (قابل تنظیم؛ پیش‌فرض ۳ پرو برای مهمان و ۳۰ پرو برای کاربر ثبت‌نام‌شده)؛ پروهای ناموفق جزو سهمیه حساب نمی‌شوند
- API کامل و مستندشده (Swagger) برای اپ موبایل و توسعه‌های آینده

۵.۳ پنل مدیریت کارفرما

- افزودن، ویرایش و حذف محصولات به‌همراه تصاویر، تصویر تمیز لباس برای پرو، سایز و رنگ
- مدیریت بنرهای تبلیغاتی (با زمان‌بندی شروع و پایان) و آیکون‌های میان‌بر صفحه‌ی اصلی
- مدیریت سفارش‌ها، پرداخت‌ها و وضعیت ارسال
- گزارش پرو مجازی: تعداد پروها، نرخ موفقیت، میانگین زمان تولید و پروهای ارائه‌شده از کش
- مدیریت کاربران و دسترسی‌های نقش‌محور

۶. معماری فنی و موتور هوش مصنوعی

معماری پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که هر بخش مستقل، قابل تست و قابل ارتقا باشد؛ به‌ویژه موتور هوش مصنوعی که در آینده ممکن است با مدل بهتری جایگزین شود.

لایه	فناوری	دلیل انتخاب
اپ موبایل	React Native	یک پایه‌ی کد مشترک برای اندروید و iOS؛ کاهش چشمگیر زمان و هزینه
سرور و API	Django + DRF	سرعت توسعه، پنل مدیریت آماده، اکوسیستم بالغ و امنیت مناسب
پایگاه داده	PostgreSQL	پایداری بالا برای داده‌های تراکنشی مانند سفارش و پرداخت
صف پردازش	Celery + Redis	تولید تصویر زمان‌بر است؛ صف غیرهمزمان از کندی و قطعی اپ جلوگیری می‌کند
GPU ابری	RunPod Serverless	GPU فقط هنگام پردازش روشن می‌شود و هزینه ثانیه‌ای محاسبه می‌شود
مدل پرو مجازی	CatVTON	مدل متن‌باز و سبک با کیفیت مناسب و نیاز حافظه‌ی کم؛ هزینه‌ی هر پردازش پایین

۶.۱ جریان پردازش یک پرو

مرحله	جزء	شرح
۱	**اپلیکیشن موبایل**	کاربر عکس خود و لباس موردنظر را انتخاب می‌کند
۲	**Backend / API**	دریافت عکس، حذف اطلاعات مکان، بررسی کیفیت و سهمیه، و بررسی کش
۳	**صف پردازش**	نگهداری درخواست تا نوبت پردازش؛ اپ وضعیت و نوبت را نمایش می‌دهد
۴	**RunPod Serverless**	ارسال عکس شخص، عکس لباس و نوع لباس به GPU و اجرای مدل CatVTON
۵	**ذخیره و بازگشت نتیجه**	ذخیره‌ی تصویر نتیجه و نمایش آن در اپ

۶.۲ موتور قابل تعویض

ارتباط سرور با موتور هوش مصنوعی از طریق یک لایه‌ی استاندارد انجام می‌شود. اگر در آینده مدل بهتری منتشر شود یا ارائه‌دهنده‌ی GPU تغییر کند، فقط همین لایه عوض می‌شود و اپ، سرور و داده‌ها دست‌نخورده باقی می‌مانند.

۶.۳ کنترل سرعت و هزینه‌ی GPU

- کاهش خودکار GPU به صفر در زمان بیکاری؛ بدون هزینه‌ی ثابت سرور GPU
- بهینه‌سازی زمان روشن‌شدن اولیه‌ی GPU (Cold Start) در فاز ساخت موتور

- ثبت زمان انتظار و زمان پردازش هر پرو برای پایش هزینه از پنل مدیریت
- کش نتایج، بررسی کیفیت عکس و سهمیه‌ی روزانه، برای جلوگیری از مصرف بی‌نتیجه

۷. فازبندی، زمان‌بندی و ددلاین‌ها

پروژه در پنج فاز اجرا می‌شود. در پایان هر فاز، خروجی مشخص و قابل‌بررسی تحویل داده می‌شود. ددلاین‌ها بر مبنای هفته‌ی کاری از تاریخ شروع رسمی پروژه محاسبه شده‌اند.

فاز صفر — کشف، طراحی و دموی اولیه (ددلاین: پایان هفته‌ی ۱)

زمان	شرح کار	مرحله
۱ هفته	جلسه‌ی نیازسنجی، مستندسازی دامنه، وایرفریم تمام صفحات اپ، دموی کارکردی پرو مجازی با مدل CatVTON روی نمونه‌عکس‌های واقعی	**۰. کشف و طراحی**

خروجی: مستند دامنه، وایرفریم صفحات، و دمویی که کارفرما نتیجه‌ی واقعی پرو را روی تصویر خودش ببیند.

فاز یک — زیرساخت سرور و صف پردازش (ددلاین: پایان هفته‌ی ۶)

زمان	شرح کار	مرحله
۱.۵ هفته	پروژه‌ی جنگو، مدل‌های داده (کاربر، محصول، دسته‌بندی، بنر، سفارش)، ورود با کد پیامکی و حالت مهمان، پنل مدیریت	**۱. پایه‌ی Backend**
۱.۵ هفته	API کامل برای اپ، صفحه‌ی اصلی، فیلترها، سبد، سفارش و پرداخت، مستندسازی API	**۲. لایه‌ی API**
۲ هفته	صف پردازش، بررسی کیفیت عکس، کش نتایج، سهمیه، مدیریت خطا و تلاش مجدد، حریم خصوصی تصاویر	**۳. زیرساخت پرو مجازی**

خروجی: سرور فعال با پنل مدیریت قابل استفاده و API مستندشده.

فاز دو — موتور اختصاصی هوش مصنوعی روی RunPod (ددلاین: پایان هفته‌ی ۹)

زمان	شرح کار	مرحله
۱ هفته	ساخت ایمیج Docker مدل CatVTON و استقرار آن روی RunPod Serverless	**۴. استقرار مدل**
۱ هفته	سرویس پردازش روی GPU و اتصال کامل آن به صف پردازش سرور، با کنترل زمان انتظار و خطا	**۵. اتصال به سرور**
۱ هفته	بهینه‌سازی سرعت و زمان روشن‌شدن GPU، و تست کیفیت با عکس‌های واقعی محصولات کارفرما	**۶. بهینه‌سازی و تست کیفیت**

خروجی: موتور پرو مجازی فعال روی GPU ابری که از طریق API قابل تست است.

فاز سه — توسعه‌ی اپلیکیشن موبایل (ددلاین: پایان هفته‌ی ۱۵)

زمان	شرح کار	مرحله
۱ هفته	پروژه‌ی React Native، ناوبری، ورود و حالت مهمان، پروفایل، مدیریت وضعیت	**۷. اسکلت اپ**
۱ هفته	صفحه‌ی اصلی با بنر و آیکون‌ها، کاتالوگ با فیلتر و جست‌وجو، جزئیات محصول	**۸. کاتالوگ و مرور**
۲ هفته	فلوی کامل پرو: دوربین و گالری، راهنمای عکس، نمایش وضعیت و نوبت، نمایش نتیجه	**۹. پرو مجازی در اپ**
۱ هفته	کمد لباس مجازی، علاقه‌مندی‌ها، اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی	**۱۰. کمد و اشتراک‌گذاری**
۱ هفته	سبد خرید، نشانی، پرداخت، تاریخچه و پیگیری سفارش، نوتیفیکیشن پوش	**۱۱. خرید، پرداخت و اعلان**

خروجی: نسخه‌ی آزمایشی قابل نصب اپ (اندروید و iOS) با تمام قابلیت‌ها، برای بررسی و بازخورد کارفرما.

فاز چهار — تست، استقرار و انتشار (ددلاین: پایان هفته‌ی ۱۶)

زمان	شرح کار	مرحله
۱ هفته	تست روی دستگاه‌های واقعی، رفع باگ، استقرار سرور، انتشار در کافه‌بازار و مایکت، لینک دانلود مستقیم، آموزش کارفرما	**۱۲. انتشار و تحویل**

خروجی: اپ منتشرشده، سرور مستقر و پایدار، مستندات فنی، و آموزش کار با پنل مدیریت.

جدول زمانی یکپارچه

ددلاین	مدت	فاز
پایان هفته‌ی ۱	۱ هفته	**فاز صفر — کشف و طراحی**
پایان هفته‌ی ۶	۵ هفته	**فاز یک — زیرساخت سرور**
پایان هفته‌ی ۹	۳ هفته	**فاز دو — موتور اختصاصی هوش مصنوعی**
پایان هفته‌ی ۱۵	۶ هفته	**فاز سه — اپلیکیشن موبایل**
پایان هفته‌ی ۱۶	۱ هفته	**فاز چهار — تست و انتشار**

۸. قیمت نهایی و مبنای قیمت‌گذاری

جزء	شرح	مبلغ (تومان)
نسخه‌ی اول (توافق‌شده)	اپ اندروید و iOS، زیرساخت سرور، صف پردازش، پنل مدیریت، بنر و آیکون تبلیغاتی (بنر و آیکون بدون هزینه‌ی اضافه)	۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
موتور اختصاصی هوش مصنوعی	ساخت و استقرار موتور اختصاصی CatVTON روی RunPod، اتصال به سرور، بهینه‌سازی و تست کیفیت (فاز دو)	۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مبلغ کل	مدت اجرا: ۱۶ هفته کاری	۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان، همان مبلغ توافق‌شده برای نسخه‌ی اول است. اجرای موتور اختصاصی از ابتدا، به درخواست کارفرما، سه هفته کار تخصصی اضافه (ساخت ایمیج مدل، سرویس پردازش روی GPU، بهینه‌سازی سرعت و تست کیفیت) به پروژه می‌افزاید که بابت آن ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در مقابل، کارفرما از روز اول مالک کامل موتور پردازش است و هزینه‌ی هر پرو به‌جای تعرفه‌ی سرویس‌های آماده، فقط هزینه‌ی ثانیه‌ای GPU خواهد بود.

در صورت انتخاب گزینه‌ی «ب» برای دسته‌بندی شهر و منطقه (بخش ۱۴)، حدود ۱.۵ هفته به زمان و ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به مبلغ کل افزوده می‌شود.

۹. استراتژی انتشار و معرفی اپ

۹.۱ کانال‌های انتشار

کانال	اولویت	توضیح
کافه‌بازار	اول	گسترده‌ترین فروشگاه اپ در ایران؛ کانال اصلی جذب کاربر اندروید
مایکت	دوم	پوشش مکمل کاربران اندروید
دانلود مستقیم	سوم	فایل نصبی روی سایت رسمی، برای کاربرانی که فروشگاه نصب ندارند
سیب‌اپ / انارستان	چهارم	پوشش کاربران آیفون داخل کشور
Google Play / App Store	اختیاری	در صورت نیاز کارفرما برای کاربران خارج از کشور

ثبت و انتشار در کافه‌بازار و مایکت و آماده‌سازی لینک دانلود مستقیم، در فاز چهار و در مبلغ پروژه لحاظ شده است. انتشار در فروشگاه‌های جهانی نیازمند حساب توسعه‌دهنده‌ی کارفرماست.

۹.۲ معرفی و جذب کاربر

- **محتوای ویدیویی اینستاگرام:** ماهیت محصول کاملاً بصری است؛ ویدیوهای کوتاه «قبل و بعد» مؤثرترین محتوا هستند و بهتر است پیش از انتشار آماده شوند.
- **همکاری با برندهای پوشاک:** محصولات برندها در اپ قرار می‌گیرد و برندها مشتریان خود را به اپ هدایت می‌کنند.
- **میکروواینفلوئنسرهای مد:** با بودجه‌ی کمتر، تعامل بالاتر و مخاطب دقیقاً هدف.
- **رشد ارگانیک:** هر اشتراک‌گذاری نتیجه‌ی پرو، معرفی اپ به حلقه‌ی دوستان کاربر است.
- **پیشنهاد روزهای نخست:** سهمیه‌ی پروی بیشتر برای کاربران جدید یا کد تخفیف اولین خرید.

۱۰. هزینه‌های جانبی (خارج از قیمت توسعه)

موارد زیر مستقیماً توسط کارفرما به سرویس‌دهنده‌ی مربوطه پرداخت می‌شود و جزو دستمزد توسعه نیست:

مورد	توضیح
مصرف GPU در RunPod	به‌ازای ثانیه‌های واقعی پردازش؛ در زمان بیکاری هزینه‌ای ندارد. شارژ حساب با کارت بین‌المللی یا واسطه‌ی پرداخت
سرور و هاستینگ	هزینه‌ی ماهانه، متناسب با تعداد کاربران و حجم ترافیک
سرور واسط بین‌المللی	جهت پایداری دسترسی به سرویس‌های خارجی مانند RunPod در زمان اختلال اینترنت بین‌الملل
دامنه و گواهی SSL	هزینه‌ی سالانه
پنل پیامکی	هزینه‌ی هر پیامک کد تایید ورود
درگاه پرداخت	کارمزد تراکنش طبق تعرفه‌ی ارائه‌دهنده
کافه‌بازار و مایکت	هزینه‌ی ثبت توسعه‌دهنده طبق تعرفه‌ی هر فروشگاه
حساب توسعه‌دهنده‌ی جهانی	تنها در صورت انتشار جهانی: گوگل حدود ۲۵ دلار یک‌بار، اپل حدود ۹۹ دلار سالانه

۱۱. گارانتی و پشتیبانی پس از تحویل

از تاریخ تحویل نهایی، ۶ ماه گارانتی رفع باگ رایگان ارائه می‌شود. پشتیبانی فعال پس از آن یا در کنار آن، با قرارداد جداگانه و شامل موارد زیر است:

- پایش سرور و موتور پرو مجازی و اطمینان از پایداری آن
- بروزرسانی‌های امنیتی سرور و کتابخانه‌ها
- انطباق اپ با نسخه‌های جدید اندروید و iOS و الزامات فروشگاه‌ها

- پاسخ‌گویی در بازه‌ی زمانی توافق‌شده

قیمت	مدل پشتیبانی
رایگان	**گارانتی رفع باگ — ۶ ماه پس از تحویل**
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه	**قرارداد پشتیبانی ماهانه (پیشنهادی)**
۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ساعت	**پشتیبانی موردی / ساعتی**

توسعه‌ی قابلیت جدید، خارج از گارانتی و قرارداد پشتیبانی است و جداگانه برآورد می‌شود.

۱۲. شرایط پرداخت و همکاری

۱۲.۱ زمان‌بندی پرداخت

مبلغ (تومان)	درصد	زمان پرداخت
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۵٪	**هم‌زمان با امضای قرارداد و شروع پروژه**
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۳۰٪	**پس از تحویل زیرساخت سرور و موتور اختصاصی هوش مصنوعی (پایان فاز دو)**
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۳۰٪	**پس از تحویل نسخه‌ی آزمایشی اپ (پایان فاز سه)**
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۵٪	**هم‌زمان با تحویل نهایی و انتشار اپ**

۱۲.۲ شرایط عمومی

- دو دور بازبینی رایگان در پایان هر فاز؛ تغییرات فراتر از آن جداگانه برآورد می‌شود
- مالکیت کامل کد منبع، طراحی و مستندات، پس از تسویه‌ی نهایی به کارفرما منتقل می‌شود
- افزودن قابلیت‌های خارج از دامنه‌ی این سند، نیازمند توافق جداگانه درباره‌ی زمان و هزینه است
- تاخیر در ارائه‌ی محتوا، تصاویر محصولات یا دسترسی‌های موردنیاز از سوی کارفرما، ددلاین‌ها را به همان میزان جابه‌جا می‌کند
- تامین محتوای اولیه‌ی کاتالوگ، شامل یک عکس تمیز از هر لباس (زمینه‌ی ساده و بدون مدل)، بر عهده‌ی کارفرماست
- قطعی یا اختلال اینترنت و سایر موارد قوه‌ی قاهره، مطابق مفاد قرارداد مدیریت می‌شود

جزئیات حقوقی، از جمله تضمین حسن انجام کار و نحوه‌ی تحویل مراحل، در قرارداد آمده است. قرارداد و نقشه‌ی راه پس از تایید این پیشنهاد، با همین مبلغ و زمان‌بندی به‌روز می‌شوند.

۱۳. ریسک‌ها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها

راهکار مدیریت	ریسک
تعیین راهکار قطعی شارژ حساب پیش از شروع فاز دو، و هشدار در پنل مدیریت هنگام خطای سرویس	**عدم امکان شارژ حساب RunPod**
سرور واسط بین‌المللی، صف پردازش با تلاش مجدد، و پیام فارسی روشن به کاربر به‌جای خطای فنی	**اختلال اینترنت بین‌الملل**
بهینه‌سازی زمان روشن‌شدن GPU در فاز دو و نمایش وضعیت و نوبت پردازش در اپ	**کندی اولین پرو پس از بیکاری GPU**
تست کیفیت با عکس‌های واقعی محصولات در فاز دو؛ امکان تعویض مدل بدون بازنویسی	**کیفیت پایین خروجی مدل**
راهنمای تصویری عکس و بررسی خودکار ابعاد، نور و تاری پیش از پردازش	**عکس نامناسب کاربر**
حذف خودکار تصاویر، حذف اطلاعات مکان، و اعلام شفاف در اپ	**نگرانی کاربران درباره‌ی حریم خصوصی**
کش نتایج، سهمیه‌ی روزانه و پایش مصرف از پنل مدیریت	**افزایش غیرمنتظره‌ی هزینه‌ی GPU**
رعایت قواعد فروشگاه‌ها از ابتدای توسعه	**رد شدن اپ در بررسی فروشگاه**

۱۴. موارد نیازمند تصمیم کارفرما

۱۴.۱ دسته‌بندی بر اساس شهر و منطقه

اثر بر مبلغ	اثر بر زمان	شرح	گزینه
بدون تغییر	بدون تغییر — ۱۶ هفته	موکول شدن به مرحله‌ی دوم؛ نسخه‌ی اول طبق برنامه تحویل می‌شود	**الف**
افزوده شدن ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان	افزوده شدن حدود ۱.۵ هفته	افزودن این قابلیت به همین نسخه‌ی اول	**ب**

۱۴.۲ سایر موارد

ردیف	موضوع	پاسخ کارفرما
۱	راهکار شارژ حساب RunPod (کارت بین‌المللی یا واسطه‌ی پرداخت)	
۲	پرو مجازی کفش: موکول به مراحل بعد (پیشنهاد مجری)، یا بررسی جداگانه برای نسخه‌ی اول	
۳	زمان ارسال عکس‌های تمیز لباس‌ها برای تست کیفیت در فاز دو	

ردیف	موضوع	پاسخ کارفرما
۴	گزینه‌ی الف یا ب برای شهر و منطقه (بند ۱۴.۱)	

۱۵. نقشه‌ی راه آینده (پس از نسخه‌ی اول)

موارد زیر خارج از دامنه و مبلغ این پیشنهاد هستند، اما معماری پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که افزودن آن‌ها بدون بازنویسی زیرساخت ممکن باشد.

مرحله	محتوا	زمان	برآورد اولیه
دوم	شهر و منطقه (در صورت گزینه‌ی الف)، کد تخفیف، نظرات کاربران	۳ تا ۴ هفته	۴۰ تا ۷۰ میلیون
سوم	نسخه‌ی وب روی همان زیرساخت، سئو	۴ تا ۵ هفته	۵۰ تا ۸۰ میلیون
چهارم	چت‌بات هوشمند، پیشنهاد سایز	۴ تا ۵ هفته	۷۰ تا ۱۱۰ میلیون
پنجم	پنل فروشندگان، کمیسیون، گزارش‌ها	۴ تا ۶ هفته	۶۰ تا ۱۰۰ میلیون
—	پرو مجازی کفش	—	نیازمند بررسی فنی

این ارقام برآورد اولیه و صرفاً جهت برنامه‌ریزی بلندمدت است، در زمان شروع هر مرحله بازنگری می‌شود و هیچ تعهد قیمتی یا الزامی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند.

۱۶. مراحل بعدی

- تایید این پیشنهاد (مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان و زمان ۱۶ هفته) و پاسخ به موارد بخش ۱۴
- به‌روزرسانی قرارداد و نقشه‌ی راه بر همین اساس و امضای قرارداد
- دریافت پیش‌پرداخت و آغاز رسمی فاز صفر
- تحویل دموی کارکردی پرو مجازی تا پایان هفته‌ی نخست
- ادامه‌ی توسعه طبق جدول زمانی بخش ۷ و ارائه‌ی گزارش پیشرفت دوهفته‌ای

برای هرگونه پرسش یا بررسی جزئیات، در خدمت هستم.